

Material extraído do Capítulo 2 do livro digital Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

Funções Reais de uma Variável Real

Um dos conceitos mais importantes da matemática é o conceito de função. Neste capítulo nosso objetivo será o de apresentar a definição de função e vários tipos especiais de funções, chamadas de modo geral de funções elementares que são importantes para o desenvolvimento do cálculo.

Nas ciências aplicadas as funções são de grande relevância, pois, através delas, os fenômenos naturais podem ser descritos e estudados como você aprenderá nas disciplinas do curso de Física. Veremos algumas de suas propriedades.

2.1 Função

Função

Funções descrevem relações matemáticas especiais entre dois objetos, x e $y=f(x)$. O objeto x é chamado o argumento da função f e o objeto y que depende de x é chamado imagem de x pela f .

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%B5es>

Mas, afinal, o que é uma função?

Vejamos, então, sua definição.

Definição 2.1. Sejam A e B dois conjuntos. Uma função é uma relação que a cada elemento de A associa um único elemento de B , e é indicada por

$$f: A \rightarrow B \quad (1)$$

A relação entre os conjuntos A e B é dada através de uma regra de associação expressa na forma

$$y = f(x) \quad (2)$$

Essa regra diz que o elemento $x \in A$, chamado de variável independente, está relacionado de modo único ao elemento $y = f(x) \in B$, chamado de variável dependente. O conjunto A é chamado de domínio e indicamos $A = \text{Dom}(f)$ e o conjunto B , de contradomínio. O conjunto imagem indicado como $\text{Im}(f)$ é o conjunto dos elementos de B aos quais foram associados elementos de A , isto é,

$$\text{Im}(f) = \{y \in B \mid y = f(x) \text{ para algum } x \in A\}. \quad (3)$$

Exemplo 1. A função indicada como $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, é a relação cujo domínio e contradomínio é o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais. A regra de associação é dada por $f(x) = x^2$. Esta regra associa a cada número real x um único número real da forma x^2 . O conjunto imagem é o conjunto dos números reais não negativos.

Outra maneira de se indicar uma função e que será muito utilizada nos exemplos e exercícios consiste em dar a regra de associação seguida do seu domínio. A função do exemplo anterior pode assim ser indicada por $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$. O contradomínio, nesse modo de indicar a função, subentende-se que é o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais.

Para conferir se você compreendeu corretamente a definição de função resolva o seguinte exemplo.

Exemplo 2. Qual das relações abaixo é uma função? Procure, com base na definição, identificá-la, justificando. Só depois, verifique a resposta!

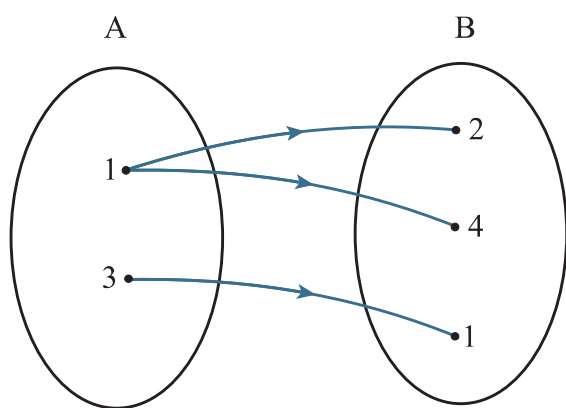


Figura 2.1

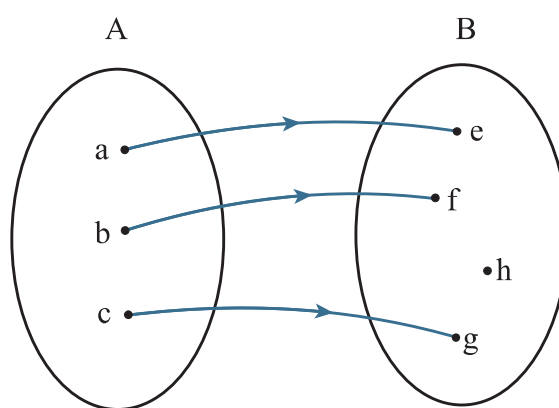


Figura 2.2

Veja, agora, a resposta:

Figura 2.1: A relação não é uma função, pois o elemento 1 é associado a mais de um elemento de B.

Figura 2.2: A relação é uma função, pois cada elemento de A é associado a um único elemento de B. O conjunto imagem é $\{e, f, g\}$.

Exemplo 3. As funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, e $g: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, têm domínios $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Dom(g) = (-1, 1)$. Essas funções são distintas, pois têm domínios diferentes, apesar de terem a mesma regra de associação e o mesmo contradomínio. Os conjuntos imagem de ambas são também distintos: $Im(f) = [0, +\infty)$ e $Im(g) = [0, 1)$.

Observações:

- Quando o domínio e o contradomínio de uma função estão contidos no conjunto dos números reais, a função é chamada de uma função real de variável real.
- Uma função tem três constituintes básicos que são seu domínio, contradomínio e a regra de associação. Duas funções são iguais somente quando tem os mesmos domínio, contradomínio e regra de associação.

Definição 2.2. O gráfico de uma função $f: A \rightarrow B$, dada como $y = f(x)$, é o conjunto dos pontos do plano cujas coordenadas no sistema cartesiano retangular são dadas por $(x, f(x))$ onde $x \in A$.

Vejamos alguns exemplos de gráficos:

Exemplo 4. Gráfico da função $g(x) = x^2, x \in [-1, 1]$:

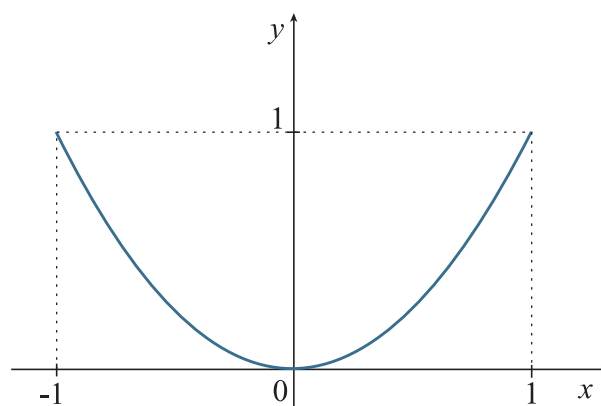


Figura 2.3

Observação:

Um método prático que pode ajudar a traçar o gráfico de uma função consiste em elaborar uma tabela onde constam vários valores de x e os correspondentes valores de $f(x)$, marcando-se os pontos $(x, f(x))$ no plano cartesiano e esboçando-se o gráfico.

Este método, contudo, é muito grosseiro, principalmente se baseado numa tabela com poucos pontos. O auxílio de um computador pode tornar o método mais eficiente, pois um grande número de pontos pode ser calculado. É o caso dos gráficos nesse livro.

Outra maneira de esboçar o gráfico de uma função é através do cálculo da sua derivada; assunto que será abordado no capítulo 5.

O gráfico de uma função é importante pois ele nos ajuda a formar uma idéia de como a função se comporta quando x varia em $\text{Dom}(f)$. Ele pode auxiliar na descoberta de certas propriedades da função, mas não pode ser utilizado como prova destas propriedades!

Ademais, se $\text{Dom}(f)$ é todo o conjunto dos reais somente uma parte do gráfico pode ser esboçado.

Duas funções podem ser somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas desde que estas operações sejam efetuadas em pontos onde ambas as funções estão definidas. Obtém-se desse modo novas funções. Temos a seguinte definição, que estabelece mais precisamente estas operações e as funções obtidas a partir delas:

Definição 2.3. Sejam $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções e suponha $A \cap B \neq \emptyset$. As funções soma, diferença e produto estão definidas no domínio $A \cap B$ e o quociente nos pontos de $A \cap B$ onde o denominador não é zero. Estão dadas por:

a) $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

b) $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$

c) $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$$\text{d)} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ quando } g(x) \neq 0, \forall x \in A \cap B.$$

Exemplo 5. Considere as funções f, g do Exemplo 3. No domínio $\mathbb{R} \cap (-1, 1) = (-1, 1)$ temos que $(f + g)(x) = 2x^2$, $(f - g)(x) = 0$ e $(f \cdot g)(x) = x^4$. O quociente $\frac{f}{g}$ ou $\frac{g}{f}$ destas funções está definido apenas em $(-1, 1) - \{0\}$, ou seja, $\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \text{Dom}\left(\frac{g}{f}\right) = (-1, 0) \cup (0, 1)$, pois $f(0) = g(0) = 0$. Para todo $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ tem-se $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \left(\frac{g}{f}\right)(x) = 1$.

Definição 2.4. Uma função f com a propriedade de que $f(x) = f(-x)$, $\forall x \in \text{Dom}(f)$, é chamada de função par. Quando $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \text{Dom}(f)$, a função é chamada de função ímpar. Quando um desses casos se verifica dizemos que a função tem uma paridade definida.

Exemplo 6. A função $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dada pela $f(x) = x^2$ é par pois $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, $\forall x \in [-2, 2]$. Veja a figura 2.4.

A função $f(x) = x^3$, $x \in [-2, 2]$, é ímpar. De fato, $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$. Veja a figura 2.5.

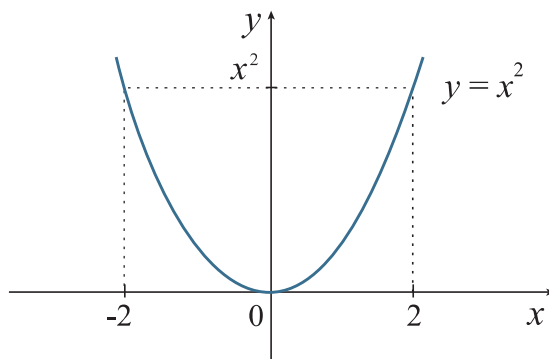


Figura 2.4

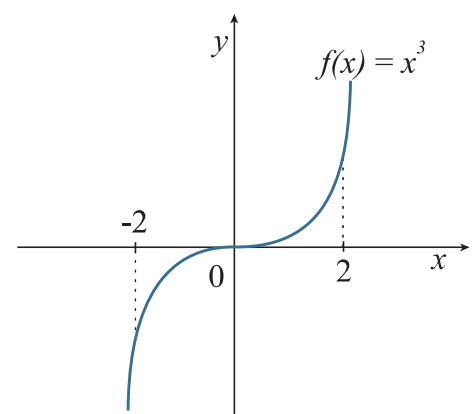


Figura 2.5

Observação: quando uma função é par, seu gráfico é simétrico em relação ao eixo Y . Isso significa que, se o ponto (x, y) pertence ao gráfico, então o ponto $(-x, y)$ também pertence. Quando uma função é ímpar, seu gráfico é simétrico em relação à origem. Isso significa que, se o ponto (x, y) pertence ao gráfico, então o ponto $(-x, -y)$ pertence também ao gráfico. Portanto, o conhecimento da paridade de uma função, se existe uma, pode ajudar no esboço do gráfico da função.

Vamos verificar se você está acompanhando tudo até aqui? Procure, então, resolver os exercícios propostos.

Exercícios Propostos

- 1) Verifique se as funções dadas são iguais:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \text{ e } B = \mathbb{R}, \quad f(x) = x - 3 \text{ e } g(x) = \frac{x^2 - 3x}{x}.$$

- 2) Dadas as funções $f(x) = x^3 + 2x + 3$, $x \in \mathbb{R}$, e $g(x) = 2x + 5$, $x \in (0, \infty)$, obtenha as funções soma, diferença, produto e quociente de f com g .

- 3) Determine a paridade da função $f(x) = \frac{x^3 + x}{x^5}$, $x \neq 0$.

Respostas:

- 1) $f = g$.

- 2) $(f + g)(x) = x^3 + 4x + 8$, $(f - g)(x) = x^3 - 2$, $(f \cdot g)(x) = (x^3 + 2x + 3)(2x + 5)$

$$\text{e } \frac{f}{g}(x) = \frac{x^3 + 2x + 3}{2x + 5}, \text{ todas definidas em } (0, \infty).$$

- 3) par.

Se ao final desse primeiro estudo sobre funções, você continua com dúvidas e não conseguiu resolver os exercícios propostos, não desista! Releia o material, estude os exemplos mais uma vez. Refaça os exercícios.

Vamos conhecer alguns tipos de função?

2.2 Algumas Funções Elementares

2.2.1 Função Constante

A função que associa cada elemento do seu domínio a um mesmo elemento do contradomínio é chamada de função constante. Vejamos um exemplo.

Exemplo 7. A função $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2$, é uma função constante. Seu gráfico no intervalo $[0, 2]$ do seu domínio é o seguinte:

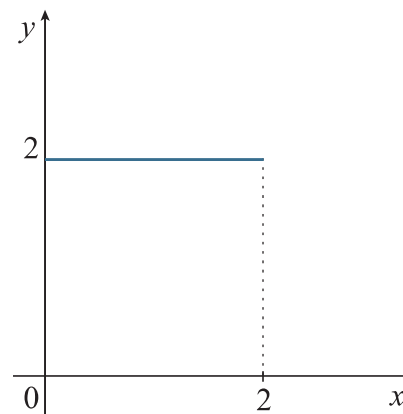


Figura 2.6

2.2.2 Funções Afim e Linear

Chama-se função afim qualquer função dada como $f(x) = ax + b$, $a \neq 0$, onde os coeficientes a e b são números reais dados. Quando $b = 0$, a função é chamada de linear. O gráfico da função afim com domínio e contradomínio $\mathbb{R}$ é uma reta com coeficiente angular igual a a e que intercepta os eixos coordenados X e Y nos

pontos $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$ e $(0, b)$, respectivamente.

Exemplo 8. O gráfico da função afim tomando-se $a = 1$ e $b = -1$, no intervalo $[-1, 2]$, é mostrado a seguir.

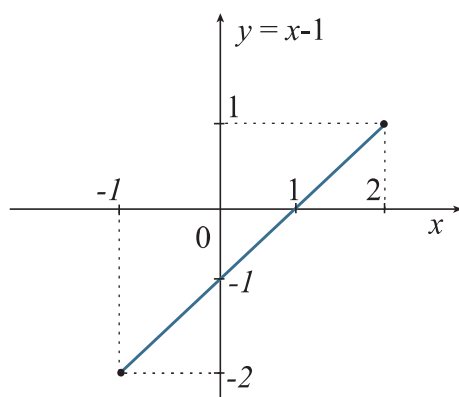


Figura 2.7

Exemplo 9. Um raio de luz é emitido no ponto de coordenadas $(-1, 2)$. Ao atingir o ponto $(1, 0)$ ele é refletido e passa pelo ponto $(2, 1)$. Represente o percurso do raio de luz através de funções afim.

Resolução: Suponha que o raio de luz viaja em linha reta antes e depois da reflexão. Veja a figura:

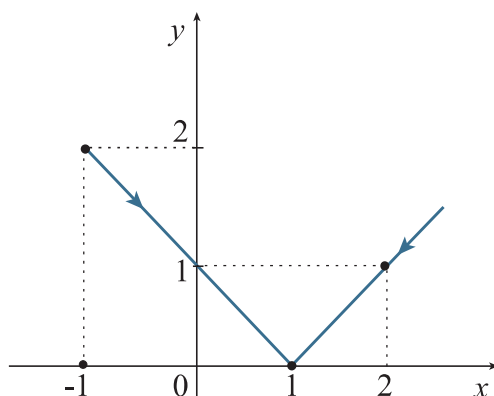


Figura 2.8

Uma reta ou semi-reta pode ser sempre representada como uma função afim da forma $y = ax + b$. Precisamos determinar a e b . O raio de luz é emitido no ponto $(-1, 2)$ que tem $x = -1$ e $y = 2$; logo, estes valores de x e y devem satisfazer a equação $y = ax + b$, o que fornece $2 = (-1) \cdot a + b$ ou $-a + b = 2$.

Como o raio de luz incide em $(1, 0)$ que tem $x = 1$ e $y = 0$, estes valores também devem satisfazer a equação $y = ax + b$. Assim, obtém-se $0 = 1 \cdot a + b$ ou $a + b = 0$.

Temos então o sistema $\begin{cases} -a + b = 2 \\ a + b = 0 \end{cases}$ que fornece $a = -1$ e, portan-

to, $b = 1$. A trajetória do raio entre os pontos $(-1, 2)$ e $(1, 0)$ está representada pela função afim $f(x) = -x + 1$, $x \in [-1, 1]$.

No ponto $(1, 0)$ o raio é refletido. Seguindo novamente uma trajetória reta ele passa pelo ponto $(2, 1)$ e prossegue viagem. Repetindo o cálculo anterior, obtemos que:

$$g(x) = x - 1, \quad x \in [1, +\infty).$$

2.2.3 Função Módulo

É a função definida por $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$, cujo gráfico é o seguinte:

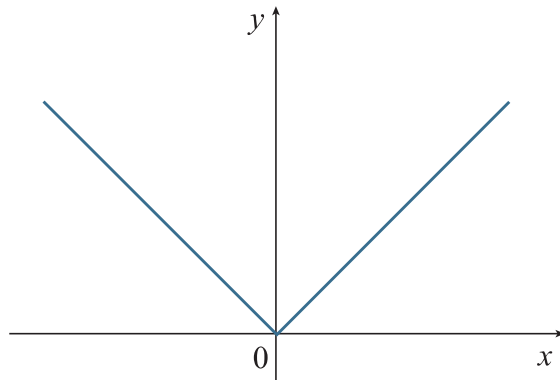


Figura 2.9

Exemplo 10. A trajetória do raio de luz do exemplo anterior pode ser expressa como uma função módulo da forma $f(x) = |x - 1|$, $x \in [-1, \infty)$.

De fato, pois para $x \in [-1, 1]$, $x - 1 < 0$ e, portanto, $|x - 1| = -(x - 1) = -x + 1$.

Quando $x \in [1, \infty)$, $x - 1 \geq 0$ e $|x - 1| = x - 1$.

2.2.4 Função Polinomial

É toda função cuja regra de associação é um polinômio, isto é, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ onde os coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ são números reais e n é algum natural.

Exemplo 11. As funções afim e linear são exemplos de funções polinomiais de grau $n = 1$. Outro exemplo é a função quadrática cuja regra de associação é $f(x) = ax^2 + bx + c$, onde $a \neq 0$. Funções quadráticas ocorrem em vários exemplos anteriores. Quando $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, o gráfico desta função é chamado de parábola. Seu eixo de simetria é a reta $x = -\frac{b}{2a}$. O vértice da parábola é o ponto

$V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ onde $\Delta = b^2 - 4ac$. Quando $a > 0$, a parábola tem

sua abertura voltada para cima e quando $a < 0$, a tem para baixo. Se $\Delta > 0$, então a parábola cruza o eixo das abscissas nos pontos

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ que são as raízes da equação $ax^2 + bx + c = 0$.

2.2.5 Função Racional

É toda função f cuja regra de associação é da forma $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$

onde $p(x)$ e $q(x)$ são funções polinomiais. Note que uma função racional está definida em qualquer domínio que não contenha raízes do polinômio $q(x)$.

Exemplo 12. Determine o maior domínio possível da função racional $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$, no conjunto $(-1, \infty)$.

Resolução: Uma função racional com esta regra de associação está definida em todo ponto x tal que $x + 1 \neq 0$. Portanto, o maior domínio possível é o conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$.

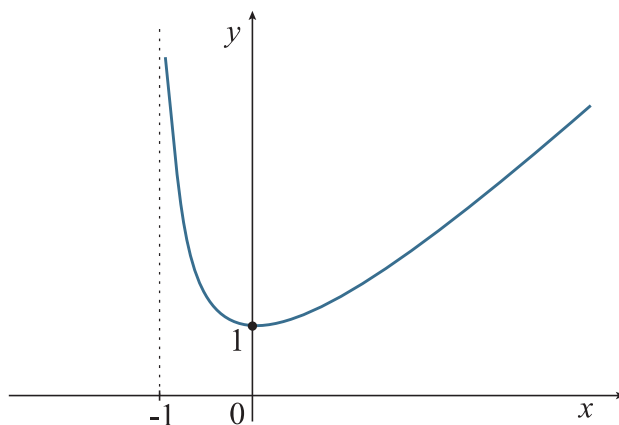


Figura 2.10